第 2 节　常用逻辑用语

课标要求

1. 理解充分条件、必要条件、充要条件的意义.

2. 理解判定定理与充分条件、性质定理与必要条件、数学定义与充要条件的关系.

3. 理解全称量词和存在量词的意义，能正确对两种命题进行否定.

全称量词命题和存在量词命题

考点一

类别	全称量词	存在量词
量词	所有的、任意一个	存在一个、至少有一个
符号	∀	∃
命题	含有__全称量词__的命题，叫做全称量词命题	含有__存在量词__的命题，叫做存在量词命题

类别	全称量词	存在量词
命题形式	“对 M 中任意一个 x，$p(x)$ 成立”可用符号简记为“__$\forall x\in M$，$p(x)$__”	“存在 M 中的元素 x，$p(x)$ 成立”可用符号简记为“__$\exists x\in M$，$p(x)$__”
否定	$\exists x\in M$，　$p(x)$	$\forall x\in M$，　$p(x)$

提醒：（1）含有量词的命题的否定的规律是“改量词，否结论”，即两变一不变，量词与结论变，条件不变；（2）对省略了量词的命题进行否定时，要结合命题的含义加上量词，再改变量词；（3）命题 p 和 $\overline{p}$ 的真假性相反，若判断一个命题的真假有困难时，可先判断此命题的否定的真假.

▶题组练透

1.〔多选〕下列说法正确的是（　　）

A.“正方形是菱形”是全称量词命题

B. $\exists x\in\mathbf{R}$，$e^x<ex+1$

C.“$\forall x$，$y\in\mathbf{R}$，$x^2+y^2\geqslant 0$”的否定是“$\exists x$，$y\in\mathbf{R}$，$x^2+y^2<0$”

D. 命题“有一个奇数不能被 3 整除”的否定是“有一个奇数能被 3 整除”

解析：ABC　对于 A，“正方形是菱形”即“所有的正方形都是菱形”是全称量词命题，故 A 正确；对于 B，当 $x=1$ 时，$e<e+1$ 成立，故 B 正确；对于 C，由全称量词命题的否定知命题“$\forall x$，$y\in\mathbf{R}$，$x^2+y^2\geqslant 0$”的否定是“$\exists x$，$y\in\mathbf{R}$，$x^2+y^2<0$”，故 C 正确；对于 D，命题“有一个奇数不能被 3 整除”的否定是“所有的奇数都能被 3 整除”，故 D 错误.

2.（2024·新高考Ⅱ卷 2 题）已知命题 p：$\forall x\in\mathbf{R}$，$|x+1|>1$；命题 q：$\exists x>0$，$x^3=x$. 则（　　）

A. p 和 q 都是真命题

B. $\overline{p}$ 和 q 都是真命题

C. p 和 $\overline{q}$ 都是真命题

D. $\overline{p}$ 和 $\overline{q}$ 都是真命题

解析：B　对于命题 p，取 $x=-1$，则有 $|x+1|=0<1$，故 p 是假命题，$\overline{p}$ 是真命题；对于命题 q，取 $x=1$，则有 $x^3=1^3=1=x$，故 q 是真命题，故选 B.

3. 已知命题“$\exists x\in\mathbf{R}$，使 $ax^2-x+2\leqslant 0$”是假命题，则实数 a 的取值范围是_____（$\frac{1}{8}$，$+\infty$）_____.

解析：因为命题“$\exists x\in\mathbf{R}$，使 $ax^2-x+2\leqslant 0$”是假命题，所以命题“$\forall x\in\mathbf{R}$，$ax^2-x+2>0$”是真命题，当 $a=0$ 时，得 $x<2$，不符合题意；当 $a\neq 0$ 时，得 $\begin{cases}a>0,\\ \Delta=1-8a<0,\end{cases}$ 解得 $a>\frac{1}{8}$.

练后悟通

1. 要判定全称量词命题“$\forall x\in M$，$p(x)$”是真命题，需要对集合 M 中的每一个元素 x，证明 $p(x)$ 成立；要判定存在量词命题“$\exists x\in M$，$p(x)$”是真命题，只要在限定集合内找到一个 x，使 $p(x)$ 成立即可.

2. 由命题真假求参数的范围，一是直接由命题的含义，利用函数的最值求参数的范围；二是利用等价命题，即 p 与 $\neg p$ 的关系，转化成 p 的真假求参数的范围.

充分条件、必要条件与充要条件

考点二

若 $p\Rightarrow q$，则 p 是 q 的__充分__条件，q 是 p 的__必要__条件	
p 是 q 的__充分不必要__条件	$p\Rightarrow q$ 且 $q\not\Rightarrow p$
p 是 q 的必要不充分条件	$p\not\Rightarrow q$ 且 $q\Rightarrow p$
p 是 q 的充要条件	$p\Leftrightarrow q$
p 是 q 的既不充分也不必要条件	$p\not\Rightarrow q$ 且 $q\not\Rightarrow p$

例 1 （2025·天津高考 2 题）设 $x\in\mathbf{R}$，则“$x=0$”是“$\sin 2x=0$”的（　　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

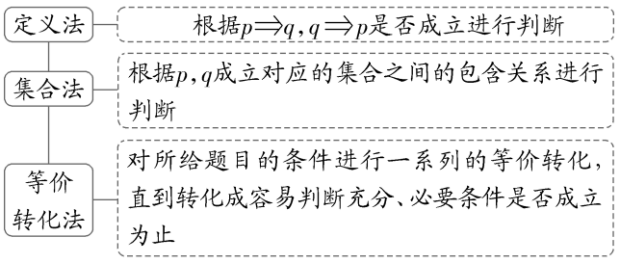
C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

解析：A　由 $x=0$ 得 $\sin 2x=0$，所以充分性成立；由 $\sin 2x=0$ 得 $x=\frac{k\pi}{2}$（$k\in\mathbf{Z}$），所以必要性不成立. 故“$x=0$”是“$\sin 2x=0$”的充分不必要条件. 故选 A.

规律方法

充分、必要条件的三种判定方法



练 1 （1）设集合 A，B 是非空集合，则“$A\cap B=A$”是“$A\subseteq B$”的（　C　）

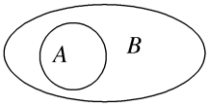
A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

解析： 若 $A\subseteq B$ 成立，由 Venn 图得到 $A\cap B=A$ 一定成立，反之，若 $A\cap B=A$ 成立，由 Venn 图得到 $A\subseteq B$ 成立，所以“$A\subseteq B$”是“$A\cap B=A$”的充要条件. 故选 C.



（2）设 $x\in\mathbf{R}$，则“$x^2-5x<0$”是“$|x-1|<1$”的（　B　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

解析： 不等式 $x^2-5x<0$ 的解集为 $A=\{x\mid 0<x<5\}$，由 $|x-1|<1$ 得 $-1<x-1<1$，其解集为 $B=\{x\mid 0<x<2\}$，则集合 B 是 A 的真子集，所以“$x^2-5x<0$”是“$|x-1|<1$”的必要不充分条件. 故选 B.

充分条件、必要条件的探究与应用

提能点

教材母题：〔人 A 必修一 P23 习题 4 题〕已知 $A=\{x\mid x$ 满足条件 $p\}$，$B=\{x\mid x$ 满足条件 $q\}$，

（1）如果 $A\subseteq B$，那么 p 是 q 的什么条件？

（2）如果 $B\subseteq A$，那么 p 是 q 的什么条件？

（3）如果 $A=B$，那么 p 是 q 的什么条件？

细研教材：充分、必要条件与对应集合之间的关系

设 $A=\{x\mid p(x)\}$，$B=\{x\mid q(x)\}$：

（1）若 $A\subseteq B$，则 p 是 q 的充分条件，q 是 p 的必要条件；（2）若 $A\subsetneq B$，则 p 是 q 的充分不必要条件，q 是 p 的必要不充分条件；

（3）若 $A=B$，则 p 是 q 的充要条件.

例 2　（1）不等式 $2x^2-5x-3<0$ 成立的一个必要不充分条件是（　C　）

A. $-3<x<\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}<x<3$

C. $-1<x<3$　　D. $\frac{1}{2}<x<3$

解析： 不等式 $2x^2-5x-3<0$ 的解集是 $(-\frac{1}{2},3)$，观察四个选项发现 $(-\frac{1}{2},3)$ 是 $(-1,3)$ 的真子集，所以“$-1<x<3$”是“不等式 $2x^2-5x-3<0$ 成立”的一个必要不充分条件，故选 C.

（2）已知 p：$\frac{1}{x}>1$，q：$x>m$，若 p 是 q 的充分条件，则实数 m 的取值范围是_____（$-\infty$，0］_____.

解析： 由 $\frac{1}{x}>1$ 可得 $x(x-1)<0$，解得 $0<x<1$，记 $A=\{x\mid 0<x<1\}$，$B=\{x\mid x>m\}$，若 p 是 q 的充分条件，则 $A\subseteq B$，所以 $m\leqslant 0$，所以实数 m 的取值范围是 $(-\infty,0]$.

练 2（2026·湖南常德联考）已知命题 p：$-1<x<0$；命题 q：$m-1<x<-3m$，若 q 是 p 的充分不必要条件，则实数 m 的取值范围为____（$-\infty$，0）____.

解析：由 q 是 p 的充分不必要条件，则 p 是 q 的充分不必要条件，所以$\{x\mid -1<x<0\}\subsetneq\{x\mid m-1<x<-3m\}$，则$\begin{cases}m-1\leq -1,\\ -3m\geq 0\end{cases}$（不能同时取等号），解得 $m<0$.

课时跟踪训练

（时间：45 分钟，满分：72 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1.（2026·广东广州开学考试）下列命题中是全称量词命题并且是真命题的是（　　）

A. $\forall x\in\mathbf{R}$，$x^2+2x-1\geqslant 0$

B. $\exists x\in\mathbf{N}$，$2x+1$ 为奇数

C. 所有菱形的四条边都相等

D. π 是无理数

解析：C　对于 A，因为$\forall x\in\mathbf{R}$，$x^2+2x-1=(x+1)^2-2\geqslant -2$，所以该命题是全称量词命题，不是真命题，不符合题意；对于 B，该命题是存在量词命题，不是全称量词命题，不符合题意；对于 C，易知该命题是全称量词命题，且是真命题，符合题意；对于 D，该命题不是全称量词命题，不符合题意. 故选 C.

2.（2026·四川宜宾模拟）命题“$\forall x>1$，$\ln x>0$”的否定是（　C　）

A. $\forall x>1$，$\ln x<0$　　B. $\forall x>1$，$\ln x\leqslant 0$

C. $\exists x>1$，$\ln x\leqslant 0$　　D. $\exists x\leqslant 1$，$\ln x\leqslant 0$

3.“$xy>0$”是“$x<0$，$y<0$”的（　　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

解析：B　因为 $xy>0\not\Rightarrow x<0$，$y<0$，且 $x<0$，$y<0\Rightarrow xy>0$，所以“$xy>0$”是“$x<0$，$y<0$”的必要不充分条件.

4. 已知命题：“$\forall x\in\mathbf{R}$，方程 $x^2+4x+a=0$ 有解”是真命题，则实数 a 的取值范围是（　　）

A. $a<4$　　B. $a\leqslant 4$

C. $a>4$　　D. $a\geqslant 4$

解析：B　“$\forall x\in\mathbf{R}$，方程 $x^2+4x+a=0$ 有解”是真命题，故 $\Delta=16-4a\geqslant 0$，解得 $a\leqslant 4$.

5.（2025·山东济宁模拟）已知 $A=\{x\mid 1<x<2\}$，$B=\{x\mid x<a\}$，若“$x\in A$”是“$x\in B$”的充分不必要条件，则 a 的取值范围是（　　）

A.（$-\infty$，1]　　B. [1，$+\infty$）

C.（$-\infty$，2]　　D. [2，$+\infty$）

解析：D　因为“$x\in A$”是“$x\in B$”的充分不必要条件，所以 $A\subsetneq B$，所以 $a\geqslant 2$. 故选 D.

6.〔多选〕（2026·四川绵阳模拟）下列命题正确的有（　　）

A. “$A\cup B=A$”是“$B\subseteq A$”的充分不必要条件

B. “$x=1$”是“$x\geqslant 1$”的充分不必要条件

C. “$\sin x=\frac{1}{2}$”的必要不充分条件是“$x=\frac{\pi}{6}$”

D. “$x^2-1=0$”是“$|x|-1=0$”的充要条件

解析：BD　对于 A，由 $A\cup B=A$ 可得 $B\subseteq A$，故充分性成立，由 $B\subseteq A$ 可得 $A\cup B=A$，故必要性成立，所以“$A\cup B=A$”是“$B\subseteq A$”的充要条件，故 A 错误；对于 B，“$x=1$”是“$x\geqslant 1$”的充分不必要条件，故 B 正确；对于 C，当 $x=\frac{\pi}{6}$时，$\sin x=\frac{1}{2}$；当 $\sin x=\frac{1}{2}$时，$x=\frac{\pi}{6}+2k\pi$ 或 $x=\frac{5\pi}{6}+2k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，所以“$x=\frac{\pi}{6}$”是“$\sin x=\frac{1}{2}$”的充分不必要条件，故 C 错误；对于 D，因为 $A=\{x\mid x^2-1=0\}=\{-1,1\}$，$B=\{x\mid |x|-1=0\}=\{-1,1\}$，所以 $A=B$，即“$x^2-1=0$”是“$|x|-1=0$”的充要条件，故 D 正确. 故选 B、D.

7. 为了证明“所有的素数都是奇数”是假命题，只要证明：__存在一个素数不是奇数__.

解析：因为命题“所有的素数都是奇数”是假命题，则命题“存在一个素数不是奇数”为真命题，所以为了证明“所有的素数都是奇数”是假命题，只要证明存在一个素数不是奇数.

8. 使得“$2^x>4^x$”成立的一个充分条件是__$x<-1$（答案不唯一）__.

解析：由于 $4^x=2^{2x}$，故 $2^x>2^{2x}$ 等价于 $x>2x$，解得 $x<0$，故使得“$2^x>4^x$”成立的一个充分条件只需为集合$\{x\mid x<0\}$的非空子集即可.

9. 已知 p：$|x-1|>2$，q：$x^2-2x+1-a^2\geqslant 0$（$a>0$），若 $0<a\leqslant 2$，则 q 是 p 的__必要不充分__条件（填“充分不必要”“必要不充分”或“充要”）.

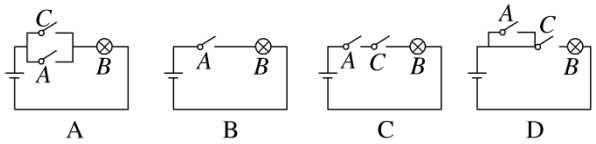
解析：由题可得 p：$x>3$ 或 $x<-1$，q：$x^2-2x+1-a^2\geqslant 0\Leftrightarrow[x-(1-a)]\cdot[x-(1+a)]\geqslant 0$，因为 $a>0$，所以 $1-a<1+a$，解得 $x\geqslant 1+a$ 或 $x\leqslant 1-a$. 因为 $0<a\leqslant 2$，所以 $1<1+a\leqslant 3$，$-1\leqslant 1-a<1$，所以 q 是 p 的必要不充分条件.

10. 已知 $m\in\mathbf{R}$，命题 p：$\forall x\in[-1,1]$，不等式 $-3x+1\geqslant m^2-3m$ 恒成立；命题 q：$\exists x\in[-1,1]$，使得 $m\leqslant x$ 成立. 若 p 为真命题，则实数 m 的取值范围为__$[1,2]$__；若 q 和 p 一真一假，则实数 m 的取值范为__$(-\infty,1)\cup(1,2]$__.

解析：$\forall x\in[-1,1]$，不等式 $-3x+1\geqslant m^2-3m$ 恒成立，令 $f(x)=-3x+1$（$-1\leqslant x\leqslant 1$），则 $f(x)_{\min}\geqslant m^2-3m$. 当 $x\in[-1,1]$时，$f(x)_{\min}=f(1)=-2$，则 $m^2-3m\leqslant -2$，解得 $1\leqslant m\leqslant 2$. 因此，当 p 为真命题时，实数 m 的取值范围是$[1,2]$；若 q 为真命题，则 $m\leqslant x_{\max}$，即 $m\leqslant 1$. 因为 p，q 中一个是真命题，一个是假命题，所以当 p 真 q 假时，由$\begin{cases}1\leqslant m\leqslant 2,\\ m>1,\end{cases}$得 $1<m\leqslant 2$；当 p 假 q 真时，由$\begin{cases}m<1\text{ 或}m>2,\\ m\leqslant 1,\end{cases}$得 $m<1$. 综上所述，实数 m 的取值范围为 $(-\infty,1)\cup(1,2]$.

B级 综合应用

11. 设计如图所示的四个电路图，能表示“开关 A 闭合”是“灯泡 B 亮”的必要不充分条件的一个电路图是（　　）



A　　B　　C　　D

解析：C　选项A：“开关A闭合”是“灯泡B亮”的充分不必要条件；选项B：“开关A闭合”是“灯泡B亮”的充要条件；选项C：“开关A闭合”是“灯泡B亮”的必要不充分条件；选项D：“开关A闭合”是“灯泡B亮”的既不充分也不必要条件. 故选C.

12.〔**多选**〕关于二次函数$y=(x-2)^2-1$，下列说法中正确的是（　　）

A. $\forall x\in\mathbf{R}$，$y=(x-2)^2-1\geqslant 1$

B. $\forall a>-1$，$\exists x_0\in\mathbf{R}$，$y=(x_0-2)^2-1<a$

C. $\forall a<-1$，$\exists x_0\in\mathbf{R}$，$y=(x_0-2)^2-1=a$

D. $\exists x_1\neq x_2$，$(x_1-2)^2-1=(x_2-2)^2-1$

解析：BD　对于二次函数$y=(x-2)^2-1$，其图象开口向上，对称轴为直线$x=2$，最小值为-1. 对于选项A，当$x=2$时，$y=-1<1$，所以A不正确；对于选项B，$\forall a>-1$，当$x_0=2$时，$y=-1<a$，所以B正确；对于选项C，当$a=-2$时，$\forall x\in\mathbf{R}$，$y=(x-2)^2-1>a$，所以C不正确；对于选项D，取$x_1=1$，$x_2=3$，则$(x_1-2)^2-1=(x_2-2)^2-1$，所以D正确. 故选B、D.

13. 已知集合$A=\left\{x\left|\frac{1}{4}\leq 2^x\leq 32\right.\right\}$，$B=\{x\mid x^2-4x+4-m^2\leqslant 0,\ m>0\}$. 若使得“$x\in A$”是“$x\in B$”成立的充分不必要条件，则正实数$m$的取值范围是____［4，＋∞）____；若使得“$x\in A$”是“$x\in B$”成立的必要不充分条件，则正实数m的取值范围是____（0，3］____.

解析：依题意，得$2^{-2}\leqslant 2^x\leqslant 2^5$，解得$-2\leqslant x\leqslant 5$，即$A=\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 5\}$，因为$m>0$，解不等式$x^2-4x+4-m^2\leqslant 0$，得$2-m\leqslant x\leqslant 2+m$，即$B=\{x\mid 2-m\leqslant x\leqslant 2+m\}$. 由“$x\in A$”是“$x\in B$”成立的充分不必要条件，则有$A\subsetneq B$，于是得$\begin{cases}2-m<-2,\\2+m\geq 5\end{cases}$或$\begin{cases}2-m\leq -2,\\2+m>5,\end{cases}$解得$m>4$或$m\geqslant 4$，即有$m\geqslant 4$，所以正实数$m$的取值范围是[4，＋∞）；由“$x\in A$”是“$x\in B$”成立的必要不充分条件，则有$B\subsetneq A$，于是得$-2<2-m<2+m\leqslant 5$或$-2\leqslant 2-m<2+m<5$，解得$0<m\leqslant 3$或$0<m<3$，即有$0<m\leqslant 3$，所以正实数$m$的取值范围是（0，3].

14.〔**推理判断题**〕地铁某换乘站设有编号为A，B，C，D，E的五个安全出口. 若同时开放其中的两个安全出口，疏散1 000名乘客所需的时间如表：

安全出口编号	A，B	B，C	C，D	D，E	A，E
疏散乘客时间（s）	120	220	160	140	200

则疏散乘客最快的一个安全出口的编号是__D__.

解析：同时开放A，B，需120 s，同时开放B，C，需220 s，故A疏散比C快；同时开放B，C，需220 s，同时开放C，D，需160 s，故D疏散比B快；同时开放C，D，需160 s，同时开放D，E，需140 s，故E疏散比C快；同时开放D，E，需140 s，同时开放A，E，需220 s，故D疏散比A快；同时开放A，E，需200 s，同时开放A，B，需120 s，故B疏散比E快；综上所述，D疏散最快